解説　数学Gトレ 3章 方程式

A　方程式の解き方①　見分け方と加減(移項)

項ってなに？　まず見分けよう！

項:「＋」や「−」で区切られた、数字や文字のかたまり。 3x は「3×x」でくっついているので**1つ**のかたまり。

方程式	左辺の項	いくつ？	方程式	左辺の項	いくつ？
x−8＝2	x と −8	2つ	3x＝9	3x	1つ
3＋x＝7	3 と x	2つ	−4x＝10	−4x	1つ

左辺の項はいくつ？ —加減か乗除かを決める

2つ以上 → A 加減(移項)	1つだけ → B 乗除
じゃまな項を、**符号を変えて**右へ移す。	x の前の数を**指でかくして**下へ。

A 加減(移項)　左辺の項が2つ以上のとき

移項:項を、**符号を変えて**、＝の反対側へ移すこと。 ＋3 → −3　 −5 → ＋5　 例)x−8＝2 → x＝2＋8

手順 1
左辺の項を数える
(2つ以上 → 加減)

手順 2
x じゃない項を
符号を変えて右辺へ

手順 3
右辺を計算する
(分数は通分して)

例題 1

$-7+x=5$ ← 項が 2 つ → 加減
$x=5+7$ ← 符号を変えて移項
$x=12$ ← 右辺を計算する

答　$x=12$

例題 2

$4+x=-3$ ← 項が 2 つ → 加減
$x=-3-4$ ← 符号を変えて移項
$x=-7$ ← 右辺を計算する

答　$x=-7$

例題 3

$x+\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}$ ← 項が 2 つ → 加減
$x=-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$ ← 符号を変えて移項
$x=-\frac{2}{6}-\frac{3}{6}$ ← 分母を 6 にそろえる(通分)
$x=-\frac{5}{6}$ ← 分子を計算する

答　$x=-\frac{5}{6}$

例題 4

$2+x-5=4$ ← 項が 3 つ → 加減
$x=4-2+5$ ← 2つとも符号を変えて移項
$x=7$ ← 右辺を計算する

答　$x=7$

間違えやすいポイント

・移項したら**必ず符号を変える**。x−8＝2 を x＝2−8 にしない。
・3＋x の 3 は「＋3」。移項すると −3。 ・x じゃない項が2つあれば、**2つとも**移項。 ・分数は通分してから計算。

B　方程式の解き方②　乗除(指かくし法)

B 乗除　左辺の項が1つのとき ―指かくし法 例)3x=9

手順 1
x の前の数(係数)を見つける
$3x=9$

手順 2
その数を左手の人差し指でかくす
□x=9

手順 3
=の右の数の下に線を引き、かくした数を下に書く
$x=\frac{9}{3}$

手順 4
約分する
$x=\frac{9}{3}=3$

x の前の数(係数)は、=の右の数の**分母**になる。かくした数を「下にすべり落とす」イメージ。

マイナスがついているとき・符号の決め方

マイナスもいっしょに指でかくして、下に書く。 $-4x=10 \rightarrow x=\frac{10}{-4}=-\frac{5}{2}$　$-x=6$ は x の前に -1 がかくれている $\rightarrow x=\frac{6}{-1}=-6$

上と下が同じ符号 → +　例)$\frac{-8}{-2}=4$　**ちがう符号 → −**　例)$\frac{8}{-2}=-4$　**上が 0 → 0**(−はつかない)

例題 5

$6x=-18$　← 項が1つ → 乗除。6 をかくす
$x=\frac{-18}{6}$　← −18 の下に線、6 を下に
$x=-\frac{18}{6}$　← 符号がちがう → −
$x=-3$　← 約分

答　$x=-3$

例題 6

$-4x=10$　← 項が1つ → 乗除。−4 ごとかくす
$x=\frac{10}{-4}$　← 10 の下に線、−4 を下に
$x=-\frac{10}{4}$　← 符号がちがう → −
$x=-\frac{5}{2}$　← 約分

答　$x=-\frac{5}{2}$

加減と乗除のちがい(ここが大事！)

A 加減(項が2つ以上)
$x-3=5 \rightarrow x=5+3$　**符号が変わる**
B 乗除(項が1つ)
$3x=5 \rightarrow x=\frac{5}{3}$　**符号はそのまま、下に書くだけ**

間違えやすいポイント・入試のポイント

・かくした数は**下(分母)**。$4x=-2$ は $x=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$。$x=\frac{4}{-2}$ にしない。
・$3x=6$ を $x=6-3$ にしない。項が1つなら乗除。
・まず**左辺の項の数**を数える。2つ以上 → 加減、1つ → 乗除。
・わり切れないときは分数のまま(例:$5x=3 \rightarrow x=\frac{3}{5}$)。約分はできるところまで。

3章-3・5　方程式の解き方(加減・乗除)

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑧を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$-6 + x = 9$

💡ヒント 左辺の項は2つ → 加減。−6 を、符号を変えて右辺へ。

答え x ＝ ＿＿＿＿

② 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$x + 5 = 1$

💡ヒント +5 を右辺へ移すと −5。1 − 5 を計算しよう。

答え x ＝ ＿＿＿＿

③ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$3 + x - 8 = 2$

💡ヒント x じゃない項が2つ。2つとも符号を変えて右辺へ。

答え x ＝ ＿＿＿＿

④ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$x + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

💡ヒント 分母が同じ分数のひき算は、分子だけ計算。最後に約分。

答え x ＝ ＿＿＿＿

⑤ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$4x = 28$

💡ヒント 左辺の項は1つ → 乗除。4 を指でかくして、28 の下に書こう。

答え x ＝ ＿＿＿＿

⑥ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$5x = -35$

💡ヒント 5 を指でかくす。上と下の符号がちがうと、答えは −。

答え x ＝ ＿＿＿＿

⑦ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$-7x = -21$

💡ヒント −7 ごと指でかくす。上も下も − なので答えは +。

答え x ＝ ＿＿＿＿

⑧ 3章-3・5　次の方程式を解きなさい。

$6x = -9$

💡ヒント わり切れないときは分数のまま。約分を忘れずに。

答え x ＝ ＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた(× の問題だけ)

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 3章-3・5　答え　$x = 15$

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

$-6 + x = 9$ ← 左辺の項が 2 つ以上 → 加減
$x = 9 + 6$ ← −6 を右辺へ移項(+6)
$x = 15$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ 移項したら符号を変える。$x = 9 - 6$ にしない。

② 3章-3・5　答え　$x = -4$

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

$x + 5 = 1$ ← 左辺の項が 2 つ以上 → 加減
$x = 1 - 5$ ← +5 を右辺へ移項(−5)
$x = -4$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ $1 - 5 = -4$。小さい数から大きい数をひくと、答えは −。

③ 3章-3・5　答え　$x = 7$

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

$3 + x - 8 = 2$ ← 左辺の項は 3 つ → 加減
$x = 2 - 3 + 8$ ← +3 と −8 を、2つとも移項
$x = 7$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ x じゃない項は全部移項する。1つだけ動かして終わりにしない。

④ 3章-3・5　答え　$x = \frac{1}{2}$

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

$x + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ← 左辺の項は 2 つ → 加減
$x = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ ← $+\frac{1}{4}$ を右辺へ移項
$x = \frac{2}{4}$ ← 分母が同じなので分子だけ計算
$x = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{4}_{2}}$ ← 2 で約分
$x = \frac{1}{2}$

間違えやすい！ 分母どうしはひかない。分母はそのまま。

確認問題 解答・解説(つづき)

⑤ 3章-3・5 答え x = 7

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

$4x = 28$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{28}{4}$ ← x の前の 4 を指でかくし、28 の下に書く

$x = \frac{\overset{7}{\cancel{28}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}$ ← 4 で約分

$x = 7$

間違えやすい！ $4x = 28$ を $x = 28 - 4$ にしない。項が1つなら乗除。

⑥ 3章-3・5 答え x = −7

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

$5x = -35$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-35}{5}$ ← x の前の 5 を指でかくし、−35 の下に書く

$x = -\frac{35}{5}$ ← 上と下の符号がちがう → −

$x = -\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}$ ← 5 で約分

$x = -7$

間違えやすい！ 符号は「上と下が同じ → +、ちがう → −」。

⑦ 3章-3・5 答え x = 3

× だったら → チェックテスト⑦へ

計算ルート

$-7x = -21$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-21}{-7}$ ← x の前の −7 を指でかくし、−21 の下に書く

$x = \frac{21}{7}$ ← 上と下の符号が同じ → +

$x = \frac{\overset{3}{\cancel{21}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}$ ← 7 で約分

$x = 3$

間違えやすい！ −7 の − もいっしょにかくして下に書く。

⑧ 3章-3・5 答え $x = -\frac{3}{2}$

× だったら → チェックテスト⑧へ

計算ルート

$6x = -9$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-9}{6}$ ← x の前の 6 を指でかくし、−9 の下に書く

$x = -\frac{9}{6}$ ← 上と下の符号がちがう → −

$x = -\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{2}{\cancel{6}}}$ ← 3 で約分

$x = -\frac{3}{2}$

間違えやすい！ わり切れなくても OK。分数のまま、約分できるところまで。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

3章-3・5　方程式の解き方(加減・乗除)

チェックテスト

単元:3章-3・5　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5	3章-3・5

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 3章-3・5　確認問題①と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$-4 + x = 10$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

② 3章-3・5　確認問題②と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$x + 7 = 2$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

③ 3章-3・5　確認問題③と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$4 + x - 9 = 3$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

④ 3章-3・5　確認問題④と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$x + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 3章-3・5　確認問題⑤と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$3x = 27$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 3章-3・5　確認問題⑥と同じ型　(12点)

次の方程式を解きなさい。

$6x = -48$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

⑦ 3章-3・5　確認問題⑦と同じ型　(14点)

次の方程式を解きなさい。

$-8x = -40$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

⑧ 3章-3・5　確認問題⑧と同じ型　(14点)

次の方程式を解きなさい。

$10x = -4$

答え $x =$ ＿＿＿＿＿＿

チェックテスト 解答・解説

① 3章-3・5 答え $x = 14$

まだ×なら → p.1(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$-4 + x = 10$ ← 左辺の項が 2 つ以上 → 加減

$x = 10 + 4$ ← −4 を右辺へ移項(+4)

$x = 14$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ 移項したら符号を変える。x = 9 − 6 にしない。

② 3章-3・5 答え $x = -5$

まだ×なら → p.1(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$x + 7 = 2$ ← 左辺の項が 2 つ以上 → 加減

$x = 2 - 7$ ← +7 を右辺へ移項(−7)

$x = -5$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ 1 − 5 = −4。小さい数から大きい数をひくと、答えは −。

③ 3章-3・5 答え $x = 8$

まだ×なら → p.1(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$4 + x - 9 = 3$ ← 左辺の項は 3 つ → 加減

$x = 3 - 4 + 9$ ← 2つとも移項

$x = 8$ ← 右辺を計算する

間違えやすい！ x じゃない項は全部移項する。1つだけ動かして終わりにしない。

④ 3章-3・5 答え $x = \frac{3}{5}$

まだ×なら → p.1(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$x + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ ← 左辺の項は 2 つ → 加減

$x = \frac{4}{5} - \frac{1}{5}$ ← 移項

$x = \frac{3}{5}$ ← 分子だけ計算

間違えやすい！ 分母どうしはひかない。分母はそのまま。

チェックテスト 解答・解説(つづき)

⑤ 3章-3・5 答え x = 9

まだ×なら → p.2(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$3x = 27$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{27}{3}$ ← x の前の 3 を指でかくし、27 の下に書く

$x = \frac{\cancel{27}^{9}}{\cancel{3}_{1}}$ ← 3 で約分

$x = 9$

間違えやすい！ 4x = 28 を x = 28 − 4 にしない。項が1つなら乗除。

⑥ 3章-3・5 答え x = −8

まだ×なら → p.2(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$6x = -48$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-48}{6}$ ← x の前の 6 を指でかくし、−48 の下に書く

$x = -\frac{48}{6}$ ← 上と下の符号がちがう → −

$x = -\frac{\cancel{48}^{8}}{\cancel{6}_{1}}$ ← 6 で約分

$x = -8$

間違えやすい！ 符号は「上と下が同じ → +、ちがう → −」。

⑦ 3章-3・5 答え x = 5

まだ×なら → p.2(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$-8x = -40$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-40}{-8}$ ← x の前の −8 を指でかくし、−40 の下に書く

$x = \frac{40}{8}$ ← 上と下の符号が同じ → +

$x = \frac{\cancel{40}^{5}}{\cancel{8}_{1}}$ ← 8 で約分

$x = 5$

間違えやすい！ −7 の − もいっしょにかくして下に書く。

⑧ 3章-3・5 答え $x = -\frac{2}{5}$

まだ×なら → p.2(3章-3・5)の解説を読み直す

計算ルート

$10x = -4$ ← 左辺の項が 1 つ → 乗除(指かくし法)

$x = \frac{-4}{10}$ ← x の前の 10 を指でかくし、−4 の下に書く

$x = -\frac{4}{10}$ ← 上と下の符号がちがう → −

$x = -\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{10}_{5}}$ ← 2 で約分

$x = -\frac{2}{5}$

間違えやすい！ わり切れなくても OK。分数のまま、約分できるところまで。